量子コンピュータ 第 13 回 量子誤り訂正 2. スタビライザ形式

授業に代えるレポートです。問題 1, 2 を実行し、結果を PDF ファイルにまとめて提出してください。

問題 1 連続的ノイズの離散化

1 量子ビットに生じるノイズは、一般に、2 行 2 列の複素行列 E により表されることが知られている。さらに、E は、単位行列 I とパウリ行列 X, Z を用いて次の形に展開できる。

$$E = e_I I + e_X X + e_Z Z + e_{XZ} XZ$$

ここで、e_I, e_X, e_Z, e_{XZ} は展開係数である。

(1) ブロッホ球上で z 軸まわりに角度 θ だけ回転する連続的なノイズ $R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{i\theta/2} \end{pmatrix}$ の場合に、展開係数 e_I, e_X, e_Z, e_{XZ} を求めよ。

次に、ショア符号の符号化状態 $|\psi\rangle = \alpha|0_L\rangle + \beta|1_L\rangle$ を考える。第 1 量子ビットにノイズ $E = e_I I + e_X X_1 + e_Z Z_1 + e_{XZ} X_1 Z_1$ が作用して状態が $E|\psi\rangle$ に変化したとする。以下、問題 1 では状態ベクトルの規格化は無視する。

(2) ノイズを受けた状態 $E|\psi\rangle$ を、$|\psi\rangle$, $X_1|\psi\rangle$, $Z_1|\psi\rangle$, $X_1Z_1|\psi\rangle$ の 4 つの状態の重ね合わせとして書き下せ。

この状態に対してシンドローム測定を行う。ショア符号では、シンドローム測定により 4 種のノイズ（ノイズなし、ビット反転、位相反転、ビット・位相反転）をいずれも検出できる。よって、シンドローム測定により、状態は (2) の 4 つの状態のいずれか 1 つに確率的に射影される。

(3) シンドローム測定の結果が「位相反転 Z_1 の発生」を示している場合、シンドローム測定直後の状態を答えよ。係数は残したままでよい。

(4) (3) のシンドローム測定結果に応じた反転操作 Z_1 を実行すると、最終的な状態は（定数倍を除いて）元の状態 $|\psi\rangle$ になることを確認せよ。

以上のように、(1) のような連続的なノイズであっても、シンドローム測定により 4 種の離散的なノイズのいずれかに射影することで、離散的な訂正操作により完全に元の状態に戻すことができる。

問題 2 スタビライザ形式

量子誤り訂正では論理量子ビットが多数（n 個）の物理量子ビットからなるため、その量子状態 $|\phi\rangle$ を表す状態ベクトルの成分は指数関数的（2^n）に増え、一見、取り扱いが難しい。しかし、状態ベクトルではなく、「スタビライザ演算子」の集合を用いると、効率的に量子状態を表すことができる。スタビライザ演算子 S_i は $S_i|\phi\rangle = |\phi\rangle$ を満たす演算子である。このとき、状態 $|\phi\rangle$ は $\{S_i\}$ によってスタビライズ（固定）されているという。

ビット反転符号を念頭に、3 量子ビットの計算基底 $|x_1x_2x_3\rangle = |000\rangle, |001\rangle, \cdots, |111\rangle$ を考える。

(1) 計算基底のうち、$Z_1Z_2|x_1x_2x_3\rangle = |x_1x_2x_3\rangle$ を満たすものを全て挙げよ。

(2) 同様に、$Z_2Z_3|x_1x_2x_3\rangle = |x_1x_2x_3\rangle$ を満たすものを全て挙げよ。

(3) $Z_1Z_2|x_1x_2x_3\rangle = |x_1x_2x_3\rangle$ と $Z_2Z_3|x_1x_2x_3\rangle = |x_1x_2x_3\rangle$ を同時に満たすのは $|000\rangle$ および $|111\rangle$ であることを示せ。

以上から、ビット反転符号の任意の符号化状態 $|\phi\rangle = \gamma|000\rangle + \delta|111\rangle$ は $\{Z_1Z_2, Z_2Z_3\}$ によってスタビライズされることがわかる。このことからシンドローム測定では $\{Z_1Z_2, Z_2Z_3\}$ を測定する。

$\{Z_1Z_2, Z_2Z_3\}$ にスタビライザ演算子をもう 1 つ追加することにより、状態をさらに指定できる。以下の状態をスタビライズするためには、どのパウリ演算子を追加すれば良いか？ X_1, X_2, X_3, Z_1, Z_2, Z_3 等のうち、あてはまるものを 1 つ答えよ。

(4) $|0_L\rangle = |000\rangle$　　(5) $|1_L\rangle = |111\rangle$

なお、必要ならパウリ演算子にマイナス符号をつけても良い。

このように、スタビライザ形式では n 量子ビットの状態を n 個のスタビライザ演算子により表すことができる。（以上）